

Die Integralsätze von Gauß und Stokes

Gauß:

$$\oint_{(A) \partial V} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \iiint_{(V)} \operatorname{div} \vec{v} \cdot dV$$

Flächenintegral $\leftrightarrow$ Volumenintegral

Fluss durch Oberfläche (Randfläche) $\leftrightarrow$ Fluss durch eingeschlossenes Volumen

! Voraussetzungen:

- 1) $V \subset \mathbb{R}^n$ kompakt
($\rightarrow$ abgeschlossen & beschränkt)
- 2) $A = \partial V$ geschlossene Fläche und stückweise glatt
- 3) $\vec{v}$ stetig differenzierbar
- 4) $d\vec{A}$ nach „außen“ orientiert
 $\downarrow$
 bzw.
 $\vec{n} \cdot d\vec{A}$
 $\rightarrow$ Flächennormale

Stokes:

$$\oint_{C=\partial A} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \iint_{(A)} \operatorname{rot} \vec{v} \cdot d\vec{A}$$

Kurvenintegral $\leftrightarrow$ Oberflächenintegral

Zirkulation entlang Kurve $\leftrightarrow$ Fluss der Rotation durch Fläche
 $\rightarrow$ Wirbelfluss

! Voraussetzungen:

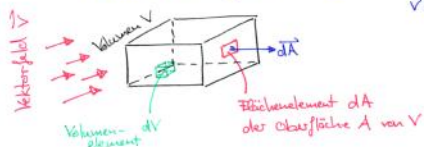
- 1) $C = \partial A$ orientierte Randkurve der Fläche A
 $\rightarrow$ positive Umlaufrichtung gemäß Rechte-Hand-Regel^{*)}
 $\rightarrow$ Randkurve muss so durchlaufen werden, dass die Fläche stets links liegt...
- 2) $\vec{v}$ stetig differenzierbar

*) Rechte-Hand-Regel bestimmt Zusammenhang von Durchlaufrichtung und Orientierung der Flächennormale

Der Integralsatz von Gauß

Motivation:

Betrachte Flüssigkeitsströmung mit Geschwindigkeitsfeld $\vec{v} = \vec{v}(x,y,z)$



Wir vergleichen nun:

① Durchfluss durch die geschlossene Oberfläche des Quaders (pro ZE)

Flussintegral:

$$\oint_{(A)} \vec{v} \cdot d\vec{A}$$

② Flüssigkeitsmenge, die innerhalb des Quaders (pro ZE) erzeugt oder vernichtet wird

wird

↓ Divergenz

$\operatorname{div} \vec{v}$
Quelldichte

$\rightarrow$ dV Quelle oder Senke?
 $\rightarrow$ Flüssigkeitsmenge die in/aus dV hinein/heraus tritt...

Aufsummieren über alle dV in V :

$$\iiint_V \operatorname{div} \vec{v} \cdot dV$$

Integralsatz von Gauß
 $\rightarrow$ Gleichheit!

Es gilt:

$$\oint\limits_{(A)} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \iiint\limits_{(V)} \operatorname{div} \vec{v} \, dV \quad \text{Gauß}$$

- hier:
- A geschlossene Oberfläche des Volumens V
 - A stückweise glatt
 - $d\vec{A}$ vektorielles äußeres Flächenelement $d\vec{A} = \vec{n} \cdot dA$
 - Vektorfeld $\vec{v}$ ist stetig differenzierbar
 - V kompakter Bereich ($V \subseteq \mathbb{R}^3$)

Bemerkungen

- Verbindung von Flussintegralen und Volumensintegralen ^{2D} _{3D}
- Jeder Fluss in ein Volumen hinein als heraus, muss letztendlich über den Rand des Volumens passieren! → Bsp: Heizung → Wärmetransport
- Verwendung meist von Links nach Rechts
 - Zur Bestimmung des Flussintegrals kann dieses durch ein Volumensintegral ersetzt werden
 - Arbeitersparnis: Parameterisierung, Anzahl der Integrale
 - Umgekehrte Richtung natürlich auch möglich, aber meist komplexer...

- Für quellenfreie Vektorfelder $\vec{v}$ mit $\operatorname{div} \vec{v} = 0$ überall gilt folglich

$$\oint\limits_{(A)} \vec{v} \cdot d\vec{A} = 0$$

↳ Nettoprodukt durch die geschlossene Oberfläche [Außenhülle (A)] eines beliebigen Volumens ist NULL.

→ In das Volumen fließt demnach pro Zeiteinheit genauso viel Flüssigkeit hinein wie heraus!

Spezialfall: Gaußscher Integralsatz in der Ebene

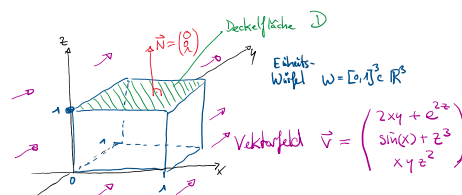
$$\oint\limits_{\partial A} \vec{v} \cdot \vec{n} \, ds = \iint\limits_{(A)} \operatorname{div} \vec{v} \, dA$$



Achtung: ① Es wird über die Normal-Komponente der Feldvektoren integriert!

② Hier entspricht $\vec{n}$ der nach außen gerichteten Kurvennormale!

③ Bei der Fläche A MUSS es sich um eine ebene Fläche handeln!



Bestimmen des Flusses durch Würfeloberfläche erfordert die Parameterisierung aller 6 Randflächen und die Berechnung von 6 Oberflächenintegralen

$$\oint\limits_{\partial W} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \iint\limits_{\text{„Deckel“}} \vec{v} \cdot d\vec{A} + \iint\limits_{\text{„Boden“}} \vec{v} \cdot d\vec{A} + \dots + \iint\limits_{\text{„4. Seite“}} \vec{v} \cdot d\vec{A}$$

$\partial W \hat{=}$ „Rand des Würfels“

Beispiel:

① Parameterisierung von D

Deckel als „Ebenenscheibe“ parametrisiert durch s und t

$$\vec{r}(s,t) = \begin{pmatrix} x(s,t) \\ y(s,t) \\ z(s,t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s \\ t \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{mit } 0 \leq s \leq 1, 0 \leq t \leq 1$$

② Flächennormale:

$$\vec{N} = \frac{\vec{r}_s \times \vec{r}_t}{|\vec{r}_s \times \vec{r}_t|} = \frac{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{mit } \vec{r}_s = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{r}_t = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\oint\limits_D \vec{v} \cdot d\vec{A} = \int_0^1 \int_0^1 \left(\begin{pmatrix} 2xy + z^2 \\ \sin(x) + z^2 \\ xy + z^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \cdot ds \, dt$$

Subst. $x(s,t) = s, y(s,t) = t, z(s,t) = 1$ siehe Parameterisierung

$$= \int_0^1 \int_0^1 (s \cdot t) \cdot ds \, dt$$

Beispiel:

Bestimme den Durchfluss durch die Oberfläche ∂W des Einheitswürfels $W = [0,1]^3 \subseteq \mathbb{R}^3$!

→ Anwendung: elektrischen Fluss der Feldstärke $\vec{v}$ durch die Würfeloberfläche
→ Ladung

Anwendung: man Flächenelemente $\vec{dA}$ durch die Würfeloberfläche $\rightarrow$ Ladung

Vektorfeld sei $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2xy + e^{2z} \\ \sin(x) + z^3 \\ xyz^2 \end{pmatrix}$

Fluss durch Würfeloberfläche ∂W (geschlossene Fläche!)

$$\oint_{\partial W} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \oint_{\partial W} \vec{v} \cdot \vec{N} \cdot dA$$

Integrale von Gauß $\rightarrow$

Flächennormale abh. von Parametrisierung der Würfeloberfläche

$\rightarrow$ 6 Seiten $\rightarrow$ Aufwand!

$$\iiint_W \operatorname{div} \vec{v} \, dV$$

* NB: $\operatorname{div} \vec{v} = ?$

$$\iiint_W \operatorname{div} \vec{v} \, dV = \iiint_W (2y + 2xz) \, dx \, dy \, dz = \dots = \frac{5}{4} \checkmark$$

konstante Grenzen, d.h. Reihenfolge beliebig

Der Integralsatz von Stokes

$\rightarrow$ Zusammenhang von Kurven- und Oberflächenintegralen bzw. Arbeits- und Flussintegral

Das Kurvenintegral eines Vektorfelds $\vec{v}(x,y,z)$ längs einer geschlossenen Kurve C

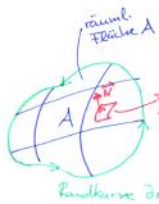
entspricht genau dem Oberflächenintegral der Rotation von $\vec{v}$ über eine beliebige, von $\partial A = C$ umrandete Fläche A.

$$\oint_{C=\partial A} \vec{v} \cdot d\vec{r} = \iint_{(A)} \operatorname{rot} \vec{v} \cdot d\vec{A}$$

Kurvenintegral Oberflächenintegral

Satz von Stokes!

Hier: $\rightarrow C = \partial A$ orientierte Randkurve ∂A von A



$\rightarrow \partial A$ muss stets so durchlaufen werden, dass die Fläche links zur Bewegungsrichtung liegt

Durchaufrichtung der Kurve C und Orientierung des Flächenelementes $d\vec{A}$ hängen über die RECHTE-HAND-REGEL zusammen! (Skizze!)

Bemerkungen:

① übliche Verwendung des Satzes von Stokes: von Links nach Rechts

② Zusammenhang zwischen Zirkulation und Wirbelfluss

Fluss des Vektorfelds $\operatorname{rot} \vec{v}$ durch die Fläche A

③ Wirbelfluss durch geschlossene Flächen A (d.h. Oberflächen von räumlichen Bereichen) ist stets Null:

$$\oint_{\partial A} \operatorname{rot} \vec{v} \cdot d\vec{A} = 0$$

$$\iiint_W \vec{v} \cdot d\vec{A} = \iiint_W \begin{pmatrix} 2xy + e^{2z} \\ \sin(x) + z^3 \\ xyz^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \times 4 \\ 1 \times 4 \\ 1 \times 4 \end{pmatrix} \cdot ds \, dt$$

Subst: $x(0)=0, y(0)=0, z(0)=1$ geben Parameterisierung

$$= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (2xy + e^{2z}) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \, dx \, dy \, dz$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 st \cdot ds \, dt = \int_0^1 t \cdot \left[\frac{s^2}{2}\right]_0^1 \, dt = \left[\frac{t^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2} \checkmark$$

Satz von Gauß!

$$\oint_{\partial W} \vec{v} \cdot d\vec{A} = \iiint_W \operatorname{div} \vec{v} \, dV$$

$$= \int_{z=0}^1 \int_{y=0}^1 \int_{x=0}^1 (2y + 2xz) \, dx \, dy \, dz$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 \left[2xy + x^2 yz \right]_0^1 \, dy \, dz$$

$$= \int_0^1 \left[y^2 + \frac{y^2}{2} z \right]_0^1 \, dz$$

$$= \left[z + \frac{1}{4} z^2 \right]_0^1 = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

Würfelvolumen beschreiben in kart. Koord.

$0 \leq x \leq 1$
 $0 \leq y \leq 1$
 $0 \leq z \leq 1$

und

$$\operatorname{div} \vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2xy + e^{2z} \\ \sin(x) + z^3 \\ xyz^2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{\partial}{\partial x} (2xy + e^{2z}) + \frac{\partial}{\partial y} (\sin(x) + z^3) + \frac{\partial}{\partial z} (xyz^2)$$

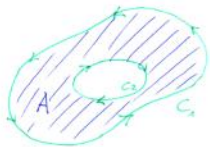
$$= 2y + 0 + 2xz$$

Zeigefinger in Kurvendurchaufrichtung
 Mittelfinger zeigt in die Fläche
 Daumen zeigt dann in Normalenrichtung

Bemerkungen:

- ① übliche Verwendung des Satzes von Stokes: von Links nach Rechts
- ② Zusammenhang zwischen Zirkulation und Wirbelfluss
Fluss des Vektorfelds rot $\vec{v}$ durch die Fläche A
- ③ Wirbelfluss durch geschlossene Flächen A (d.h. Oberflächen von räumlichen Bereichen) ist stets Null:

$$\oint_{(A)} \text{rot } \vec{v} \, d\vec{A} = 0$$
↳ Gaußscher Integralsatz mit $\text{div}(\text{rot } \vec{v}) = 0$ ✓
- ④ Wirbelfluss eines Vektorfelds ist für alle Flächen A , die von einer und derselben Randkurve C umrandet werden, gleich groß! ✓
→ Unabhängig vom Gestalt der Fläche A
- ⑤ Der Stokessche Integralsatz gilt auch für Flächen, die von mehreren geschlossenen Kurven begrenzt werden.

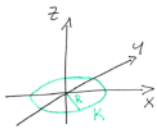


→ Kurven jeweils so durchlaufen, dass die Fläche stets links liegt! ✓

Mittelfinger zeigt in die Fläche
Daumen zeigt dann in Normalenrichtung

Beispiel:

Berechne die Zirkulation von $\vec{v} = \begin{pmatrix} y \\ x \\ 1 \end{pmatrix}$ entlang des Kreises $K = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = R^2, z = 0 \}$!



Integralsatz von Stokes:

$$\oint_K \vec{v} \, d\vec{r} = \iint_A \text{rot } \vec{v} \, d\vec{A}$$

Fläche A beliebig, aber muss von K umrandet werden! ✓

I Bestimmen des Arbeitsintegrals:

I.1 Parametrisierung von K :

$$K: \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} R \cos(t) \\ R \sin(t) \\ 0 \end{pmatrix}, t \in [0, 2\pi)$$

II Bestimmen des Flussintegrals:

I.2 Tangentialvektor zu $\vec{r}(t)$:

$$\dot{\vec{r}}(t) = \begin{pmatrix} -R \sin(t) \\ R \cos(t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

↻ nächste Seite! ✓

I.3 Substitution von x, y, z in $\vec{v}$ durch Kurvenabh. $x(t), y(t), z(t)$:

$$\int_0^{2\pi} \begin{pmatrix} R \sin(t) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -R \sin(t) \\ R \cos(t) \\ 0 \end{pmatrix} dt$$

$$= \int_0^{2\pi} -R^2 \sin^2(t) dt$$

$$= \dots = -R^2 \pi \checkmark$$

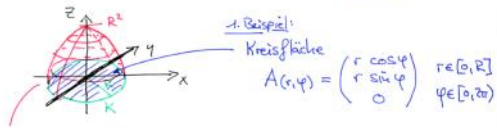
Stammfkt von $\sin^2(t)$

ist

$$\frac{1}{2} t + \frac{1}{2} \cos(t) \sin(t)$$

II. Bestimmen des Flussintegrals

- II.1 Wähle eine beliebige Fläche, die von dem Kreis $K: \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} R \cos(t) \\ R \sin(t) \\ 0 \end{pmatrix} \quad t \in [0, 2\pi]$ berandet wird.



1. Beispiel:

Kreisfläche

$$A(r, \varphi) = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \quad r \in [0, R] \quad \varphi \in [0, 2\pi]$$

2. Beispiel:

Hautefläche des Paraboloids $z(x, y) = R^2 - x^2 - y^2$

$$M(r, \varphi) = \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ R^2 - r^2 \end{pmatrix} \quad r \in [0, R] \quad \varphi \in [0, 2\pi]$$

Wird für Ergebnis unerheblich!

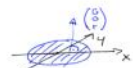
→ 1. Beispiel aber einfacher...

2. Beispiel: Übung!

- II.2 Bestimme Flächennormale zur Parameterisierung $A(r, \varphi)$

$$\vec{N} = \frac{\vec{t}_r \times \vec{t}_\varphi}{|\vec{t}_r \times \vec{t}_\varphi|} \quad \text{genügt}$$

$$\Rightarrow \vec{n} = \vec{t}_r \times \vec{t}_\varphi = \dots = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ r \end{pmatrix}$$



Orientierung passt zur Durchlaufrichtung der Kurve!

- II.3 Bestimme die Rotation von $\vec{v}$:

$$\text{rot } \vec{v} = \nabla \times \vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

Übung!

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y} 1 - \frac{\partial}{\partial z} z \\ \frac{\partial}{\partial z} y - \frac{\partial}{\partial x} 1 \\ \frac{\partial}{\partial x} z - \frac{\partial}{\partial y} y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$\frac{\partial}{\partial x} \times \frac{\partial}{\partial y}$

$$\iint \text{rot } \vec{v} \cdot d\vec{A} = \iint \text{rot } \vec{v} \cdot \vec{N} \, dA$$

$$= \iint_r \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ r \end{pmatrix} \, dr \, d\varphi$$

$$= \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^R -r \, dr \, d\varphi = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \left[-\frac{r^2}{2} \right]_0^R \, d\varphi$$

$$= \int_0^{2\pi} -\frac{R^2}{2} \, d\varphi = \left[-\frac{R^2}{2} \varphi \right]_0^{2\pi}$$

$$= -\frac{R^2}{2} \cdot 2\pi = -R^2 \pi$$

2. Möglichkeit

mit Hauteflächenparameterisierung

② Normalektor

$$\vec{t}_r = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ -2r \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{t}_\varphi = \begin{pmatrix} -r \sin \varphi \\ r \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{t}_r \times \vec{t}_\varphi = \begin{pmatrix} 2r^2 \cos \varphi \\ 2r^2 \sin \varphi \\ r \end{pmatrix}$$

Zeigt wegen positiver z-Komponente in korrekter Richtung!

③ Rotation von $\vec{v}$ ist identisch

$$\text{rot } \vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{4} \iint \text{rot } \vec{v} \cdot d\vec{A} = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^R \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2r^2 \cos \varphi \\ 2r^2 \sin \varphi \\ r \end{pmatrix} \, dr \, d\varphi$$

$$= \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^R -2r^2 \cos \varphi - r \, dr \, d\varphi$$

$$= \int_0^{2\pi} \left[-\frac{2}{3} r^3 \cos \varphi - \frac{r^2}{2} \right]_0^R \, d\varphi$$

$$\begin{aligned}
 & \varphi=0 \quad \varphi=\pi \\
 & = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \left[-\frac{2}{3} r^3 \cos \varphi - \frac{r^2}{2} \right]_0^R d\varphi \\
 & = \int_{\varphi=0}^{2\pi} \left(-\frac{2}{3} R^3 \cos \varphi - \frac{R^2}{2} \right) d\varphi \\
 & = \underbrace{\left[-\frac{2}{3} R^3 \sin \varphi \right]_0^{2\pi}}_{=0} - \left[\frac{R^2}{2} \varphi \right]_0^{2\pi} = \underline{\underline{-R^2 \pi}}
 \end{aligned}$$